

Practica 2

Fundamentos de maquinaria

Carlos Camargo Arboleda

24/10/2024

Índice

1.	Introducción.....	Pag:
2.	Preguntas.....	Pag:
2.1.	Diferencia entre antivirus, firewall y spyware.....	Pag:
2.2.	Importancia de las copias de seguridad y tipos principales.....	Pag:
3.	Gestión de discos.....	Pag:
3.1.	Partición y para qué sirven las particiones primarias y las lógicas..	Pag:
3.2.	Explicación de los principales sistemas de archivo.....	Pag:
3.3.	Herramientas de gestión de discos duros que permiten formatear y gestionar particiones. Tanto para Windows como para Linux.....	Pag:
4.	Conclusiones.....	Pag:
5.	Bibliografía.....	Pag:

1. Introducción

La Informática es la rama de la Ingeniería que estudia el hardware, las redes de datos y el software necesarios para tratar información de forma automática. El Hardware serían los componentes físicos entre los cuales se encuentran los discos duros, el software sería el conjunto de reglas o programas que dan instrucciones a un ordenador para que realice tareas específicas como podría ser el sistema operativo de la máquina y por último las redes de datos se podría entender como todas las acciones que hacemos con software y hardware para gestionar la memoria, procesos, programas, información, etc. Vemos como la importancia de saber cuales son las partes que se encargan de cada función dentro de nuestra máquina, ya que un ordenador es muy complejo y la mejor manera de poder entenderlo es por capas que al juntarse hacen un todo.

En la era digital actual, la seguridad y la gestión eficiente de los datos son fundamentales tanto para usuarios individuales como para organizaciones. La protección contra amenazas cibernéticas, la realización de copias de seguridad efectivas y la correcta administración del espacio de almacenamiento son aspectos cruciales que garantizan la integridad y disponibilidad de la información.

Este trabajo abordará estos temas, comenzando por definir cada herramienta y su función específica en el ámbito de la ciberseguridad, seguido de una explicación sobre la importancia de las copias de seguridad y los distintos tipos que existen. Finalmente, se discutirá la gestión de discos, centrándonos en las particiones y los sistemas de archivos, así como en las herramientas que permiten formatear y gestionar particiones tanto en Windows como en Linux. Con este enfoque, se busca proporcionar una visión integral de la seguridad y gestión de datos en un entorno informático.

Esta visión es necesaria para poder trabajar de una manera eficiente y correcta en este ámbito, ya que será nuestro campo de trabajo y no solo por nosotros sino por la dificultad que requiere esta profesión es necesaria la implementación de esta visión en nuestra metodología de trabajo.

2. Preguntas:

2.1. Diferencia entre antivirus, firewall y spyware.

Firewall: Un Firewall es un sistema o grupo de sistemas que impone una política de seguridad entre la organización de red privada y el Internet. El firewall determina cuál de los servicios de red pueden ser accedidos dentro de esta por los que están fuera, es decir quién puede entrar para utilizar los recursos de red pertenecientes a la organización.

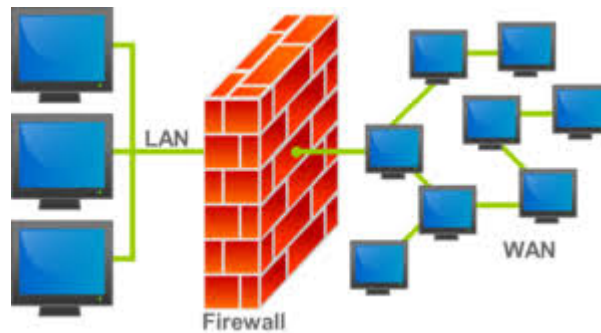


Imagen 1: Firewall

Para que un firewall sea efectivo, todo tráfico de información a través del Internet deberá pasar a través del mismo donde podrá ser inspeccionada la información. El firewall podrá únicamente autorizar el paso del tráfico, y el mismo podrá ser inmune a la penetración. Por desgracia, este tipo de protección no funciona cuando han conseguido atravesar el Firewall.

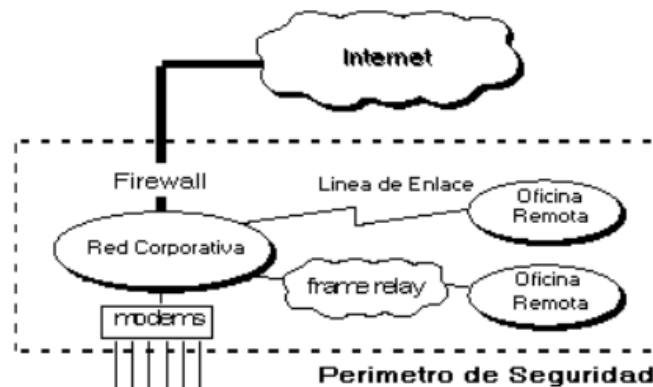


Imagen 2: Perímetro de seguridad de Firewall

Antivirus: El antivirus es un programa que ayuda a proteger a los softwares contra la mayoría de los virus, que puedan infectar un ordenador. Entre los principales daños que pueden causar los virus y los ataques de red están: la pérdida de rendimiento del microprocesador, borrado de archivos, alteración de datos, información confidencial expuesta a personas no autorizadas y la desinstalación del sistema operativo. Los antivirus son uno de los puntos de apoyo básicos de un sistema de seguridad personal, al lado de los firewalls. Normalmente, los antivirus monitorean actividades de virus en tiempo real y hacen verificaciones periódicas, o de acuerdo con la solicitud del usuario.

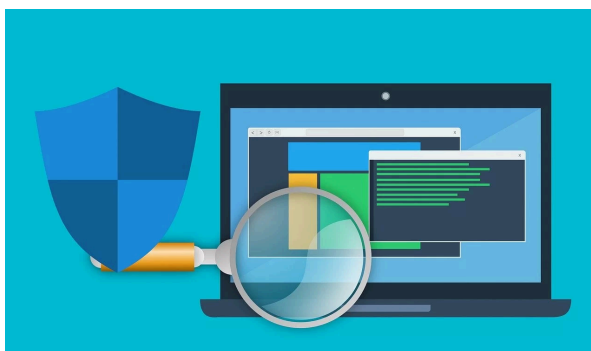


Imagen 3: Representación Antivirus

Spyware: Un spyware es un tipo de software malicioso diseñado para espiar las actividades de una persona sin su conocimiento. Se instala en un dispositivo, como una computadora o un teléfono, y puede recopilar información como contraseñas, historial de navegación y otros datos personales. A menudo, el spyware se instala junto con otros programas o se oculta en sitios web engañosos. Es importante tener buenas medidas de seguridad, como antivirus y no hacer clic en enlaces sospechosos, para protegerse de este tipo de amenazas.



Imagen 4: Representación Spyware

Estos tres elementos expuestos anteriormente son diferentes entre sí. Mientras que el Spyware es una amenaza que afecta negativamente a nuestro PC, Móvil o componente informático, los otros nos sirven para estar protegidos ante esta amenaza. El Firewall sería como un escudo que nos protege de los ataques que puedan lanzar y el antivirus sería como la herramienta que nos permite eliminar las amenazas una vez atravesado nuestro escudo o firewall.

2.2. Importancia de las copias de seguridad y tipos principales.

salva, copia de respaldo o también backup, es una copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida. El proceso de realizar una copia de seguridad consiste en la acción de leer y grabar en la ubicación original u otra alternativa la información almacenada en un sistema informático.

La manera en la que se realiza este proceso está condicionada por la aplicación que se vaya a utilizar para hacer la copia de seguridad de la información; también se debe tener en cuenta a qué se le va a hacer la copia. Estas salvas pueden ser manuales o automáticas, teniendo en cuenta la configuración establecida por el usuario que la realizará, además se

debe tener en cuenta el lugar donde se guardarán estas copias, ya sea en el mismo servidor o en una entidad externa.

Podemos diferenciar las siguientes copias de seguridad:

-Copia de seguridad completa: Se realiza una copia de seguridad de toda la información de la unidad y se desactiva el atributo A para indicar que los ficheros ya han sido considerados por la copia de seguridad y por tanto han sido copiados. Esta copia desactiva el atributo de listo para archivarse en todos los ficheros del sistema puesto que han sido incluidos en la copia

-Copia de seguridad incremental: Se copiarán todos los ficheros que tengan activa la marca A, o lo que es lo mismo, todos los ficheros que fueron modificados desde la última copia completa o la última copia incremental. Esta copia modifica el atributo de archivo A. Esto implica que cuando se vuelva a realizar una copia incremental, sólo se copiará aquellos ficheros que fueron modificados desde la última copia incremental.

-Copia de seguridad diferencial: Se copiarán todos los ficheros que tengan activa la marca A, o lo que es lo mismo, todos los ficheros que fueron modificados desde la última copia de seguridad completa o la última copia incremental (ver copia incremental en el punto siguiente). Esta copia no modifica el atributo de archivo A, por lo tanto, lo mantiene.

-Copia de seguridad en la nube: Se almacenan los datos en servidores remotos accesibles a través de internet. Esto proporciona una buena opción de recuperación en caso de desastres físicos.

-Copia de seguridad local: Se almacena en dispositivos físicos, como discos duros externos o unidades USB. Aunque son rápidas y accesibles, están más expuestas a daños físicos.

-Copia de seguridad espejo: Es una copia exacta de los datos en tiempo real. Cualquier cambio en los archivos originales se refleja de inmediato en la copia.

3. Gestión de discos:

3.1. partición y para qué sirven las particiones primarias y las lógicas.

Las particiones en un disco duro son divisiones lógicas que permiten organizar y gestionar el espacio de almacenamiento de un dispositivo. Es decir una sección del disco duro que actúa como una unidad de almacenamiento independiente. Cada partición puede contener su propio sistema de archivos, lo que permite que el sistema operativo las gestione de forma separada. Esto es útil tanto para usuarios individuales como para empresas, ya que facilita la organización de los datos y mejora la seguridad.

Partición primaria: Son las divisiones primarias del disco, solo puede haber 4 de estas o 3 primarias y una extendida. Depende de una tabla de particiones. Un disco físico completamente formateado consiste, en realidad, de una partición primaria que ocupa todo el espacio del disco y posee un sistema de archivos. A este tipo de particiones, prácticamente cualquier sistema operativo puede detectarlas y asignarles una unidad, siempre y cuando el sistema operativo reconozca su formato (sistema de archivos)

Partición extendida o secundaria: Es un tipo de partición que actúa como una primaria. Sirve para contener múltiples unidades lógicas en su interior. Se creó con el objetivo de romper la limitación de 4 particiones primarias en un solo disco físico. Solo puede existir una partición de este tipo por disco, y solo sirve para contener particiones lógicas. Es decir, es el único tipo de partición que no soporta un sistema de archivos directamente.

Partición Lógica: Ocupa una porción de la partición extendida o la totalidad de la misma, la cual se ha formateado con un tipo específico de sistema de archivos (FAT32, NTFS, EXT2, etc) y se le ha asignado una unidad, así el sistema operativo reconoce las particiones lógicas o su sistema de archivos. Puede haber un máximo de 23 particiones lógicas en una partición extendida.



Imagen 5: Ejemplo de particiones

3.2. Explicación de los principales sistemas de archivo

Un sistema de archivos es la estructura subyacente que un equipo usa para organizar los datos de un disco duro. Si está instalando un disco duro nuevo, tiene que realizar las particiones y formatear empleando un sistema de archivos para poder comenzar a almacenar datos o programas. En Windows, las tres opciones del sistema de archivos que tiene para elegir son NTFS, FAT32 y la anterior y poco usada FAT (también conocida como FAT16).

- **FAT (*File Allocation Table* o tabla de asignación de ficheros):** Es un sistema desarrollado por Microsoft. Es un sistema antiguo que sigue siendo utilizado por dispositivos extraíbles como USB y tarjetas de memoria, gracias a que es compatible universalmente. La desventaja de este es que tiene limitaciones importantes como podría ser el tamaño máximo de archivo de 4GB. Este sistema gestiona los archivos mediante una estructura compuesta por los siguientes elementos
 - **Tabla de asignación de archivos:** Almacena la ubicación de los archivos en el disco. Cada archivo se divide en bloques o clusters y la FAT mantiene un registro de que clusters pertenecen a qué archivos
 - **Directorios raíz y subdirectorios:** FAT organiza los archivos en directorio.
 - **Clusters:** Bloques de almacenamiento fijos.
 - **Boot sector:** Contiene información importante sobre el sistema de archivos, como el tamaño de los clusters y la ubicación de la tabla FAT.
 - **Entradas de archivos:** Información sobre el archivo, fechas, tamaño y su ubicación en la tabla FAT

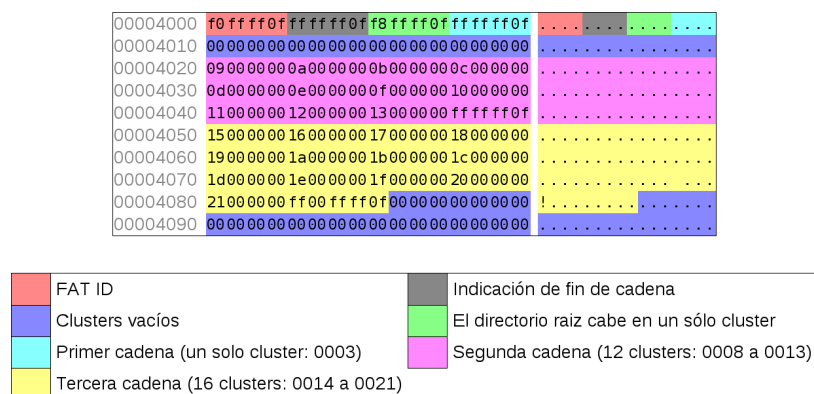


Imagen 6: FAT

- **NTFS (*New Technology File System* o sistema de archivos de nueva tecnología):** Es un sistema de archivos avanzado con una estructura compleja diseñada para optimizar el almacenamiento y la seguridad de los datos. Las ventajas principales serían que tienen una capacidad para soportar archivos grandes, recuperación ante fallos, permisos avanzados y de acceso de archivos. La parte negativa es que tiene

incompatibilidad con otros sistemas operativos como macOS y Linux. Se compone de los siguientes elementos

- *Master File Table* (MFT): tabla de datos que contiene información sobre cada archivo y directorio en el sistema, como su tamaño, permisos y ubicación en el disco. Cada archivo y directorio tiene al menos una entrada en el MFT.
- *Journaling*: sistema de journaling que registra las operaciones de escritura antes de que se realicen en el disco, lo que permite la recuperación ante fallos y evita la corrupción de datos.
- *Streams*: NTFS permite a los archivos tener múltiples flujos de datos. Cada flujo puede contener un conjunto de datos diferentes, lo que facilita la capacidad de asociar datos adicionales a un archivo sin afectar su contenido principal.
- *Cluster Allocation*: Similar a otros sistemas de archivos, NTFS divide el disco en clusters, que son bloques de almacenamiento.
- *Security Descriptor*: sistema de permisos a través de descriptores de seguridad, que definen qué usuarios o grupos pueden acceder a los archivos y qué tipo de operaciones pueden realizar sobre ellos.
- *EFS (Encrypting File System)*: NTFS ofrece soporte para el cifrado a nivel de archivo mediante EFS, lo que permite proteger archivos y carpetas contra el acceso no autorizado, proporcionando un nivel de seguridad adicional.
- *Compresión de Archivos*: NTFS permite la compresión de archivos y carpetas individuales, lo que reduce el uso del espacio en disco sin necesidad de descomprimir manualmente los archivos antes de usarlos.
- *Copia en Espejo del MFT*: Para mejorar la fiabilidad, NTFS almacena una copia en espejo de la Master File Table (MFT) en otra parte del disco, lo que garantiza que los archivos sean recuperables en caso de que la MFT principal se corrompa.

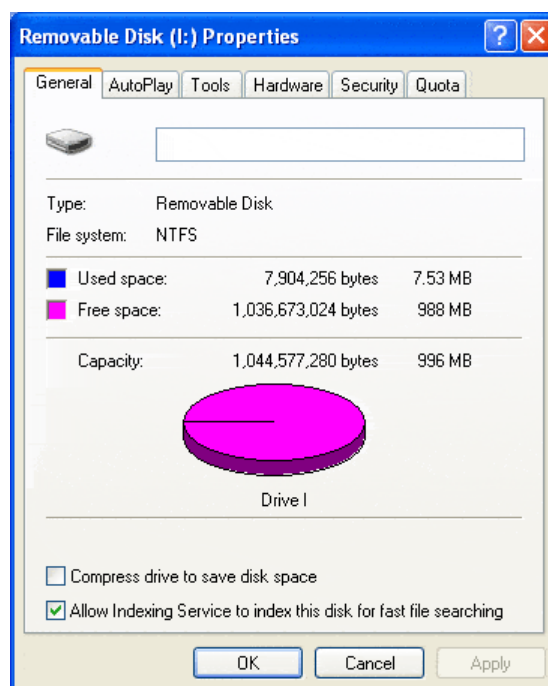


Imagen 7: NTFS

- Ext (*Extended File System* o Sistema extendido de archivos): Es una familia de sistemas de archivos utilizados principalmente en sistemas operativos basados en Linux. Fue desarrollado para superar las limitaciones de los sistemas de archivos anteriores y aprovechar al máximo las capacidades de los sistemas operativos Unix-like. A lo largo de los años, la familia EXT ha evolucionado, dando lugar a diferentes versiones como EXT2, EXT3 y EXT4, cada una mejorando aspectos como el rendimiento, la seguridad, y la estabilidad en comparación con sus predecesoras. Sus componentes serían los siguientes: (en este apartado no se definirá lo explicado anteriormente)
 - Inodos
 - Bloques y Grupos de Bloques:
 - Superbloque: El superbloque contiene información crítica sobre el sistema de archivos, como el tamaño del sistema de archivos, el número de inodos y bloques disponibles, y el estado general del sistema. Si el superbloque se corrompe, los datos del sistema de archivos pueden perderse o volverse inaccesibles.
 - *Journaling* registro de transacciones, ayuda a proteger la integridad de los datos en caso de fallo. Cuando se realiza una operación en el sistema de archivos, primero se escribe en el journal antes de aplicarse en el disco. Si ocurre un fallo, el sistema puede usar el journal para restaurar el estado correcto de los datos.
 - Asignación Retardada (*Delayed Allocation*): esta característica retrasa la asignación de bloques hasta que los datos estén listos para ser escritos en el disco. Esto optimiza la fragmentación y mejora el rendimiento.
 - Extents: Un extent es un conjunto de bloques físicos contiguos, lo que permite una gestión de espacio más eficiente y mejora el rendimiento al reducir la fragmentación.

Cabe destacar que dependiendo de la versión tendrá unas prestaciones u otras. A continuación se procede a explicar otros sistemas pero de una manera más breve y resumida.

- HFS+ (*Hierarchical File System Plus*): sistema de archivos utilizado en macOS hasta que fue reemplazado por APFS. Fue diseñado para mejorar la gestión de almacenamiento en los sistemas de Apple.

Ventajas: Integración profunda con el sistema operativo macOS.

Desventajas: Ha sido reemplazado por APFS, y su rendimiento no es tan eficiente como el de sistemas más modernos.

- APFS (*Apple File System*): sistema de archivos introducido por Apple en 2017 para mejorar el rendimiento, especialmente en discos de estado sólido (SSD), y optimizar el uso de almacenamiento en los dispositivos Apple.

Ventajas: Mejora la velocidad, la gestión de particiones y la seguridad de los datos. Optimizado para SSD.

Desventajas: Su compatibilidad con otros sistemas operativos es limitada.

- XFS: sistema de archivos de alto rendimiento diseñado para manejar grandes volúmenes de datos, especialmente en servidores Linux. Es conocido por su escalabilidad y eficiencia en la gestión de datos.

Ventajas: Alta escalabilidad y rendimiento, especialmente en servidores.

Desventajas: No es tan eficiente en discos pequeños o con un bajo número de archivos.

3.3. Herramientas de gestión de discos duros que permiten formatear y gestionar particiones. Tanto para Windows como para Linux.

Estas herramientas se podrían definir como tarea principal la gestión de discos duros que permiten a los usuarios formatear, crear, eliminar y redimensionar particiones en sus dispositivos de almacenamiento. Estas herramientas son esenciales para organizar y optimizar el uso del espacio en disco, ya sea en Windows o Linux.

Hay muchos tipos de estas herramientas, por eso se tratara de definir 2 de estas para cada sistema operativo:

-Fdisk para DOS: Fdisk es un programa de consola que se incluye por defecto desde las primeras versiones de los sistemas operativos de Microsoft 8 para la gestión básica de particiones de discos duros.

En sus inicios sólo permitía crear, borrar, marcar una partición como arrancable y mostrar un informe detallado de las particiones para discos menores de 512 megabytes. Con Windows 95/98 al utilizar discos duros con capacidades superiores permite habilitar la compatibilidad mejorada con discos grandes.

Posteriormente añadió funcionalidades avanzadas como restauración del MBR. La principal desventaja de Fdisk para sistemas DOS es que no reconoce el sistema de archivos NTFS, pero las identifica como un sistema de fichero Non-DOS.

-Disk Management (Administrador de Discos): es la herramienta por defecto para la gestión de discos, tanto locales como remotos en Windows XP o versiones superiores. Forma 19 Programa de seguridad para restaurar el disco duro a una determinada fecha mediante puntos de restauración.

Forma parte del paquete Microsoft Management Console que provee este sistema y propone una alternativa gráfica para su antecesor de línea de comandos Fdisk. La forma de acceder al Administrador de Discos es a través del Administrador de Equipo, una utilidad que forma parte de las Herramientas Administrativas en el Panel de Control. Una vez en el Administrador de Discos es posible ver las características de los discos duros instalados en el ordenador y la manera en que están estructuradas sus particiones.

Con el uso del Administrador de Discos de Windows es posible realizar las siguientes funciones:

- Instalar nuevos discos en la PC.
- Crear, borrar y formatear particiones.
- Redimensionar particiones.
- Marcar una partición como arrancable.
- Asignar o modificar letras de identificación a los volúmenes, discos extraíbles y dispositivos de CD/DVD.
- Convertir discos básicos en discos dinámicos.
- Convertir discos dinámicos en discos básicos, aunque esta operación destruye los datos.
- Crear volúmenes espejo y RAID-5 en discos dinámicos.

Todas estas funciones son realizadas por Disk Management sin necesidad de reiniciar el equipo. A pesar de la gran gama de funcionalidades que ofrece esta herramienta, también cuenta con varios inconvenientes. Al ser una utilidad de un sistema operativo propietario, es necesario pagar por dicho sistema para tener acceso a ella. Además, sólo ofrece soporte para los sistemas de fichero de FAT16, FAT32 y NTFS, y al redimensionar una partición, se pierden los datos contenidos en esta.

Fdisk para GNU/Linux: La versión de Fdisk para los sistemas operativos GNU/Linux¹¹ es mucho más potente. Forma parte del paquete util-linux-ng y permite trabajar sobre 94 sistemas de ficheros diferentes, incluyendo FAT32, Ext2, Ext3, Ext4 y QNX. Esta versión de Fdisk cuenta con un menú de texto de ayuda en línea para realizar las operaciones. En estas operaciones, además de las disponibles para los sistemas DOS, se incluye soporte para etiquetas de disco BSD (*Berkeley Software Distribution*)¹² y Sun¹³, crea una nueva tabla de particiones DOS vacía y cambia el identificador de sistema de una partición.

Además posee un conjunto de funcionalidades adicionales recomendadas sólo para usuarios avanzados: Redimensionar una partición, cambiar el número identificador del disco, cambiar el número de cilindros, cambiar el número de cabezas, cambiar el número de sectores por pista, corregir el orden de las particiones, crear una tabla de particiones IRIX¹⁴. e Imprime la tabla de particiones en crudo (formato hexadecimal). Fdisk para GNU/Linux tiene entre las desventajas más relevantes que solamente efectúa la redimensión desde el principio de la partición y no lo hace de forma segura, o sea, se pierden los datos en el proceso.

Gparted: es una aplicación de software libre para la edición de particiones de discos en GNU/Linux. Al igual que muchas otras utilidades está construida sobre la biblioteca Libparted para detectar y manipular los dispositivos y tablas de particiones. Para el mantenimiento de los sistemas de fichero no soportados por esta biblioteca se sirve de algunas herramientas tal como lo hacen GNU Parted, QtParted y KDE Partition Manager. Es permisible su copia, distribución, estudio y hasta modificación sin costo alguno.

Está calificado para reconocer diversos tipos de dispositivos de almacenamiento, como son:

-Discos Duros SATA, IDE y SCSI.

- Dispositivos de memoria flash.
- Dispositivos RAID.

Asimismo alcanza a tolerar todos los tamaños de sectores (512, 1024, 2048, 4096 y superiores). Las características que hacen de Gparted tan popular son la facilidad para:

- Crear tablas de particiones MSDOS o GPT.
- Crear, borrar y etiquetar particiones.
- Redimensionar, mover y copiar particiones sin pérdida de datos.
- Chequear particiones, ocultarlas, mostrarlas y marcarlas como arrancables.
- Alinear particiones a los límites de cilindro.

En su última versión estable, tiene la capacidad para recuperar los datos de particiones perdidas, siempre que sea posible. Sumado a todas estas peculiaridades, está la simplicidad de su diseño de interfaz gráfica, elaborado siguiendo ciertos modelos y normas para facilidad del usuario. Gparted presenta el mismo problema que sus equivalentes basados en Libparted y es que requiere de programas externos para un total funcionamiento.

4. Conclusiones

En conclusión, la seguridad, los conceptos y la gestión de datos son pilares fundamentales en el ámbito de la informática, tanto para usuarios individuales como para organizaciones. ya que permiten una buena utilización de los recursos, buen funcionamiento y una gestión eficaz del trabajo.

Estos elementos son la capa principal que nos dan la bienvenida a un mundo mucho más complejo y digitalizado, hay que tener en cuenta que esta experiencia se irá cogiendo a medida que vayamos trabajando con estas herramientas. Teniendo en cuenta que la actualización y el ser didáctico a la hora de aprender en el campo de la informática nos puede facilitar el trabajo ya que este es un mundo constante donde los cambios cada vez tardan menos en ejecutarse.

En resumen, dominar estos conceptos y herramientas es fundamental para cualquier estudiante de informática, ya que no sólo refuerza nuestra capacidad técnica, sino que también nos prepara para enfrentar los desafíos de la seguridad y gestión de datos en un mundo cada vez más digitalizado.

5. Bibliografía

Alvarez Amada, M. P. (2017). Respaldo de la información: copias de seguridad.

Alvarez Medina, D. L. (2018). *Protección contra ataques de red para el software Segurmática Antivirus para Linux* (Bachelor's thesis, Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 2).

Cuenca, J. (2016). Firewall o cortafuegos. *Universidad Nacional de Loja, February*, 1-5.

González Rodríguez, J. R. (2013). *Modelo para el análisis forense de una plataforma Windows* (Bachelor's thesis, Universidad Piloto de Colombia).

Guirao Cuesta, M. J. (2014). Manual. Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático (UF0513: Transversal). Certificados de profesionalidad. España: Editorial CEP, S.L.

Martínez Pérez, L. D., & Pérez Roldán, D. (2011). *Módulo para la Gestión y el Particionamiento Remoto de Discos Duros del Subsistema de Clonación de Xerberos* (Bachelor's thesis).